

Disciplina: Estatística aplicada a negócios II

Curso: ADMINISTRAÇÃO / CONTABILIDADE

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

7 de março de 2022

1 Pesquisa

- Definição
- Tipos de pesquisa
- Planos de amostragem

2 Amostragem

- População
- Amostra e Amostragem
- Erro amostral e Parâmetro
- Estimador e Estimativa
- Viés de seleção
- Viés na coleta de dados
- Amostragem probabilística e não-probabilística

3 Tipos de amostragem probabilísticas/aleatórias

- Amostragem aleatória/casual simples (AAS)
- Amostra casual simples com (AASc) e sem reposição (AASs)
- Amostragem por estratificação
- Amostragem por conglomerados
- Amostragem sistemática (AS)

O que é uma pesquisa?

Uma pesquisa se caracteriza por:

- Coleta de informações sobre características de interesse de unidades de uma população, usando conceitos, métodos e procedimentos bem definidos;
- Compilação dessas informações numa forma resumida útil.

- Estaremos considerando pesquisas como sistemas para coleta de informações sobre indivíduos (unidades de análise) ou grupos de indivíduos, normalmente com o objetivo de descrever, comparar ou explicar suas características.
 - Exemplos:
 - Pesquisas em larga escala do IBGE (Censo Demográfico, PNAD, PME, POF, etc.)
 - Levantamentos conduzidos pelo INEP (Censo da Educação Infantil, SAEB, etc.)
 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (intenção de voto etc)
 - Estudos epidemiológicos (mortalidade infantil, desnutrição, cobertura vacinal, incidência de doenças, causas de morte etc).

Principais tipos de pesquisa

- Censos: coleta de informações sobre todas as unidades da população;
- Pesquisas por amostragem: coleta de informações sobre uma parte da população.

Pesquisas por amostragem: *estudos observacionais e experimentos.*

★ Definições:

- Em um **estudo observacional**, observamos e medimos características específicas, mas não tentamos modificar os sujeitos em estudo;
- Em um **experimento**, aplicamos algum tratamento e passamos, então, a observar seus efeitos sobre os sujeitos. (Os sujeitos em um **experimento** são chamados unidades experimentais.)

Em geral, os experimentos são melhores do que os estudos observacionais, porque os experimentos, tipicamente, reduzem a chance de se ter resultados afetados por alguma variável que não é parte de um estudo.

Estudos observacionais: exemplo

★ Exemplo:

- **Estudo Observacional:** A pesquisa típica é um bom exemplo de um estudo observacional. O Pew Research Center, por exemplo, pesquisou 2.252 adultos nos Estados Unidos e descobriu que 59% deles usam rede sem fio. Perguntas foram feitas aos respondentes, mas eles não receberam nenhum tratamento, de modo que isso é um exemplo de um estudo observacional.;

Experimentos: exemplo

★ Exemplo:

- **Experimento:** No maior experimento sobre saúde pública já realizado, 200.745 crianças receberam um tratamento que consistia na vacina Salk, enquanto 201.229 outras crianças recebiam um placebo. As injeções de vacina Salk constituem um tratamento que modificou os sujeitos, de modo que esse é um exemplo de um experimento.

Tipos de **experimentos** em pesquisas amostrais

★ Definições:

- Em um **estudo transversal**, os dados são observados, medidos e coletados em um ponto no tempo;
- Em um **estudo retrospectivo** (ou **de controle de caso**), os dados são coletados do passado, voltando-se no tempo (por meio de exames de registros, entrevistas e assim por diante).
- Em um **estudo prospectivo** (ou **longitudinal**), os dados são coletados no futuro, de grupos que compartilham fatores comuns.

Por que fazer amostragem ao invés de um censo?

★ Vantagens:

- é mais barata;
- é mais rápida;
- é mais fácil de ser controlada por envolver operações menores;
- permite o controle de precisão.

★ Desvantagens:

- o censo pode ser mais vantajoso quando a população é pequena e/ou as informações são de fácil obtenção.
- os resultados da pesquisa por amostragem carregam erro;
- se a população for muito heterogênea o erro pode ser muito grande (e a precisão muita baixa). Neste caso pode ser necessária uma amostra muito grande.

Para a definição do *plano amostral* devem-se ter bem definidos:

Unidade amostral: indivíduos ou grupos de indivíduos
(conglomerados);

Cadastro: escolha do cadastro a partir do qual a amostra será selecionada;

Sistema de referência: lista completa das unidades amostrais;

N = tamanho da população: é definido pelo número de indivíduos da população amostral;

n = tamanho da amostra: definido pelo número de indivíduos selecionados na amostra, com $n < N$;

Estimadores: escolha dos melhores estimadores;

Fatores que interferem na escolha do Plano Amostral:

- Tamanho da população N ;
- custo;
- heterogeneidade da população;
- potenciais erros não amostrais (por exemplo, não resposta).

População: é o conjunto formado por indivíduos ou objetos que têm pelo menos uma variável comum e observável. Podemos falar em:

- população dos alunos do primeiro período de uma faculdade;
- população dos operários da indústria automobilística;
- população de alturas em cm das pessoas de determinado bairro;
- população de peças fabricadas numa linha de produção, e assim por diante.

Definiremos como tamanho de uma população finita o número de elementos que a compõem. Usaremos N para designar esse número.

Amostra e Amostragem

Unidade amostral é o indivíduo (ou elemento) da população amostral sobre o qual a medida de interesse será observada. As unidades amostrais podem ser os próprios elementos da população amostral ou podem ser formadas por grupos de elementos, compondo o que será chamado de conglomerado.

Amostra e Amostragem

Amostra: fixada uma população, qualquer subconjunto formado exclusivamente por seus elementos é denominado *amostra* desta população. Usaremos n para indicar o número de elementos da amostra, o seu tamanho.

Amostragem: é o processo de seleção de uma amostra, que possibilita o estudo das características da população.

Erro amostral e Parâmetro

Erro amostral: é o erro que ocorre justamente pelo uso da amostra.

Parâmetro: é a medida usada para descrever uma característica numérica populacional. Genericamente representaremos por θ . A média (μ), a variância (σ^2) e o coeficiente de correlação (ρ) são alguns exemplos de parâmetros populacionais.

Estimador e Estimativa

Estimador: também denominado de *estatística* de um parâmetro populacional é uma característica numérica determinada na amostra, em função de seus elementos. Genericamente representaremos por $\hat{\theta}$. A média amostral ($\bar{X}$), a variância amostral (S^2) e o coeficiente de correlação (r) são exemplos de estimadores.

Estimativa: é o valor numérico determinado pelo estimador, que genericamente representaremos por $\hat{\theta}_o$.

Erro amostral

Logo, o erro amostral, que designaremos por ϵ , é definido por:

$$\epsilon = \hat{\theta} - \theta$$

O valor $\hat{\theta}$ varia em cada uma das N amostras de tamanho n , tiradas da população como segue:

$$\text{amostra 1} \rightarrow \hat{\theta}_1$$

$$\text{amostra 2} \rightarrow \hat{\theta}_2$$

$$\dots$$

$$\text{amostra } p \rightarrow \hat{\theta}_p$$

Logo, $\hat{\theta}$ é uma variável aleatória e, como tal, podemos determinar a $E(\hat{\theta})$, $VAR(\hat{\theta})$, isto é, a esperança matemática de $\hat{\theta}$ e sua variância. Podemos desmembrar o erro amostral em duas partes:

$$\epsilon = \underbrace{[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})]}_1 + \underbrace{[E(\hat{\theta}) - \theta]}_2$$

1: parte casual.

2: viés ou desvio.

O viés pode ocorrer na seleção da amostra, na coleta dos dados ou na estimação dos parâmetros.

Viés de seleção

Viés de seleção: O melhor modo de evitar o viés de seleção é o uso do sorteio, seja ele manual ou por meio de uma tabela de números aleatórios, ou então pela geração de números aleatórios por computador.

A amostragem probabilística é isenta de viés de seleção.

Viés na coleta de dados

Viés na coleta de dados: Esse tipo de vício pode ocorrer principalmente quando se substitui a unidade de amostragem, quando há falta de respostas ou erros de mensuração. Para minimizar este tipo de erro, os planejamentos e a execução da pesquisa devem ser feitos com muita cautela.

A amostragem pode ser probabilística e não probabilística.

Amostragem probabilística: é o processo de seleção de uma amostra no qual cada unidade amostral da população tem probabilidade diferente de zero e conhecida de pertencer à amostra.

Amostragem não-probabilística: a probabilidade de seleção é desconhecida para alguns ou todos os elementos da população, podendo alguns destes elementos ter probabilidade nula de pertencer à amostra, como em amostras intencionais, a esmo ou de voluntários.

Amostragem casual simples (AAS)

Consideremos uma população $x_1, x_2, \dots, x_N$ com elemento genérico x_j , com $1 \leq j \leq N$ e a amostra $X_1, X_2, \dots, X_n$ com elemento genérico X_i , $1 \leq i \leq n$.

Definição

Uma amostragem se diz casual simples quando $P(X_i = x_j) = \frac{1}{N}$, quaisquer que sejam $i = 1, 2, \dots, n$ e $j = 1, 2, \dots, N$.

Isso significa que em uma amostra casual simples todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de serem selecionados.

- a) Quando a amostragem é feita com reposição, para $n = 2$, temos:

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_1) = \frac{1}{N^2} \text{ e}$$

$$P(X_2 = x_1 | X_1 = x_1) = \frac{\frac{1}{N^2}}{\frac{1}{N}} = \frac{1}{N}$$

- b) Quando a amostragem é sem reposição, para $n = 2$, temos: $P(X_1 = x_1, X_2 = x_1) = 0$ e, sendo $P(X_1 = x_1) = \frac{1}{N}$ e $P(X_2 = x_2 | X_1 = x_1) = \frac{1}{N-1}$, portanto $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{1}{N(N-1)}$

Exemplo:

Consideremos a população formada por 1, 2, 3, 4,..., 7, 8 e 9.

A média da população é $\mu = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)/9$,
 $\mu = 5$.

Retiramos dessa população amostras de tamanho 3.

a) Com reposição:

a_1) amostras com os menores valores $\Rightarrow$

$$1, 1, 1 \rightarrow \boxed{\bar{x} = 1} \rightarrow \boxed{\epsilon = 1 - 5 = -4}$$

(Lembrando que: $\epsilon = \bar{x} - \mu$);

a_2) amostras com os maiores valores $\Rightarrow$

$$9, 9, 9 \rightarrow \boxed{\bar{x} = 9} \rightarrow \boxed{\epsilon = 9 - 5 = 4}$$

portanto $|\epsilon| = |\bar{x} - \mu| \leq 4$.

Exemplo (Continuação):

b) Sem reposição:

b_1) amostras com os menores valores $\Rightarrow$

$$1, 2, 3 \rightarrow \boxed{\bar{x} = 2} \rightarrow \boxed{\epsilon = 2 - 5 = -3}$$

b_2) amostras com os maiores valores $\Rightarrow$

$$7, 8, 9 \rightarrow \boxed{\bar{x} = 8} \rightarrow \boxed{\epsilon = 8 - 5 = 3}$$

$$\text{portanto } |\epsilon| = |\bar{x} - \mu| \leq 3.$$

Concluimos que o erro amostral é menor quando se usa amostragem sem reposição.

AASs versus AASc

■ AASs

- ▲ mais intuitivo;
- ▲ cada unidade da população pode aparecer apenas uma vez na amostra.

■ AASc

- ▲ vantagens matemáticas e estatísticas (independência entre as observações);
- ▲ métodos incluídos na maioria dos livros de estatística assumem AASc.

- Quando o tamanho da população (N) é grande quando comparado ao tamanho da amostra (n), muitos dos resultados obtidos através de AASs são similares aos obtidos por AASc.

Amostragem por estratificação

Vamos considerar o mesmo exemplo abordado anteriormente. Devemos usar uma variável "critério" para separar a população em estratos.

No exemplo, o critério de estratificação será:

E_1 : grupo formado pelos três menores valores;

E_2 : grupo formado pelos três valores centrais;

E_3 : grupo formado pelos três maiores valores.

$$E_1 = 1, 2, 3$$

$$E_2 = 4, 5, 6$$

$$E_3 = 7, 8, 9$$

Selecionaremos um elemento de cada estrato para formarmos as amostras de tamanho 3:

- amostras com os menores valores $\Rightarrow 1, 4, 7 \rightarrow \bar{x} = 4$
 $\rightarrow \epsilon = 4 - 5 = -1$
- amostras com os maiores valores $\Rightarrow$
 $3, 6, 9 \rightarrow \bar{x} = 6 \rightarrow \epsilon = 6 - 5 = 1$ portanto
 $|\epsilon| = |\bar{x} - \mu| \leq 1.$

Na amostragem por estratificação, leva-se em consideração que a população muitas vezes se divide em estratos, ou sub-populações. Quando a população é muito heterogênea, ou seja, quando as características observadas variam muito de um indivíduo para outro, é aconselhável subdividir a população em estratos homogêneos. A população é dividida em k estratos sendo que, uma A.A.S. é aplicada em cada um dos deles.

Exemplo:

Dada a população de 500.000 pessoas de um município, formar uma amostra de 5% de moradores para estimar salário médio. Usando a variável "Área" para estratificar essa população, e considerando amostras de 5% de cada estrato obtido, chegamos a seguinte tabela.

Área	População	Amostra
Zona rural	50.000	2.500
Subúrbio	150.000	7.500
Área urbanizada	300.000	15.000
Total	500.000	25.000

Amostragem por estratificação tem as seguintes características:

- dentre de cada estrato há uma grande homogeneidade, ou então uma pequena variabilidade;
- entre os estratos há uma grande heterogeneidade, ou então uma grande variabilidade.

No primeiro exemplo, retiramos o mesmo número de elementos de cada um dos estratos, no segundo, fizemos uma partilha proporcional.

Amostragem por estratificação - mais características

- Vantagens:
 - ▲ Normalmente produz um aumento da precisão das estimativas;
 - ▲ Permite estimação tanto para a população como um todo quanto para sub-grupos;
- Desvantagem:
 - ▲ Requer conhecimento das variáveis de estratificação para todas as unidades do cadastro antes da amostragem;
- Quanto mais homogêneos os sub-grupos maior a eficiência do plano amostral.

Motivos para estratificar

- Estratos formam grupos naturais de interesse (por exemplo, regiões geográficas, indústrias, hospitais, escolas);
- Procedimento resulta no espalhamento da amostra sobre toda a população, e com isso permite aumento da eficiência amostral (redução da variância amostral).

Amostragem por conglomerados

Se estivermos interessados no peso médio dos alunos da rede de ensino do município, podemos selecionar uma escola e, dentro dela, estudar os pesos.

Há uma mudança fundamental na unidade de sorteio, passamos de elemento para grupo.

Consideramos *conglomerados* os grupos de elementos com as seguintes características:

- dentro de cada conglomerado há uma grande heterogeneidade, ou então uma grande variabilidade;
- entre os conglomerados há uma grande homogeneidade, ou então uma pequena variabilidade.

Amostragem por conglomerados - mais características

■ Vantagem:

- ▲ Geralmente é mais barata que a amostragem por estratos, por suas unidades amostrais estarem, quase sempre, mais próximas e controladas.

■ Desvantagens:

- ▲ dentro de um mesmo conglomerado, as unidades podem ter valores muito parecidos (alta correlação) no que diz respeito às variáveis pesquisadas;
- ▲ este fenômeno tende a fazer com que planos amostrais deste tipo sejam menos eficientes.

- Quanto maior a heterogeneidade dentro dos conglomerados, maior é a eficiência do procedimento amostral. **Isto é o oposto do que é exigido na construção dos estratos.**

Amostragem sistemática (AS)

Consideramos uma população de tamanho N e dela tiramos uma amostra de tamanho n . Definimos $s = \lfloor \frac{N}{n} \rfloor$: fator de sistematização: Sorteamos um número entre 1 e s . Seja m esse número:

- O primeiro elemento da amostra é o de número m ;
- O segundo elemento da amostra é o de número $s + m$;
- O terceiro elemento da amostra é o de número $2s + m$;
- ...
- O n -ésimo elemento da amostra é o de número $(n - 1)s + m$.

Para este tipo de amostragem é necessário que a população esteja ordenada, por exemplo, em nomes de uma lista telefônica ou em números das casas de uma rua.

Amostragem sistemática (AS) - características

A AS oferece uma alternativa bastante usada à AAS, para selecionar unidades com equiprobabilidade - normalmente sua eficiência (precisão dos estimadores) é semelhante a da AAS.

- Requer acesso a cadastro tipo lista.
- Unidades selecionadas uma de cada vez.
- Vantagens:
 - ▲ mais fácil de selecionar que AAS;
 - ▲ espalha a amostra mais uniformemente sobre a população;
 - ▲ fácil de estimar os parâmetros da população.
- Desvantagens:
 - ▲ custo elevado para pesquisar pessoas (amostra espalhada);

Exemplo:

De uma população de $N = 1.000$ elementos ordenados, retirar uma amostra sistemática de tamanho 100.

$$s = \left[\frac{1.000}{100} \right] = 10$$

Seja $1 \leq m \leq 10$. Suponhamos que $m = 7$. Logo, temos:

1º elemento da amostra 7º

2º elemento da amostra17º

3º elemento da amostra27º

...

100º elemento da amostra997º

Amostragem intencional/por julgamento e estudos comparativos

- Seleciona-se as unidades da amostra segundo um determinado perfil definido segundo os objetivos da pesquisa.
- No estudo comparativo certas características são comparadas em duas, ou mais, populações através de amostras escolhidas por julgamento

Exemplos

Intencional Deseja-se saber qual a necessidade de se instalar um posto de saúde em determinado bairro, em que as unidades domiciliares não possuem numeração. Após julgar, o pesquisador buscará pessoas que conhecem a comunidade (associação de moradores) para auxiliar na composição da sua amostra.

Estudo comparativo Estudo sobre a qualidade do ensino em diferentes escolas estaduais.

Amostragem por cotas

- É a amostragem por estratificação, porém não existem sorteios.

Método usualmente trabalhado em levantamento de mercado e em prévias eleitorais.

Procedimento

- 1 Classificação da população em termos de propriedades que se sabe, ou presume, serem relevantes para a característica a ser estudada;
- 2 determinação da proporção da população para cada característica, com base na constituição conhecida, presumida ou estimada, da população;
- 3 fixação de cotas para cada entrevistador a quem tocará a responsabilidade de selecionar entrevistados, de modo que a amostra total observada ou entrevistada contenha a proporção e cada classe tal como determinada no segundo passo.

Exemplo

- Numa pesquisa sobre o "trabalho das mulheres na atualidade", provavelmente se terá interesse em considerar: a divisão cidade e campo, a habitação, o número de filhos, a idade dos filhos, a renda média, as faixas etárias etc.
- 1. A primeira tarefa é descobrir as proporções (percentagens) dessas características na população. Imagina-se que dentre as mulheres residentes em determinado município haja 47% delas em áreas rurais e 53% moradoras em áreas urbanas.
- 2. Logo, uma amostra de 50 mulheres deverá ter 23 mulheres habitantes do campo e 27 mulheres residentes na cidade.
- 3. Então o pesquisador receberá duas cotas para entrevistar 27 mulheres na cidade e 23 mulheres no campo.
- 4. A consideração de várias categorias exigirá uma composição amostral que atenda ao (n) determinado e às proporções populacionais estipuladas.

Amostragem por conveniência

- Elementos são incluídos na amostra sem probabilidades previamente especificadas ou conhecidas de serem selecionados.
- Vantagens:
 - ▲ Permitir que a escolha de amostras e a coleta de dados sejam relativamente fáceis de acordo com o que for mais conveniente para quem está realizando a pesquisa;
 - ▲ Este tipo de amostragem é boa para fazer um teste piloto de um questionário que será utilizado em uma pesquisa posterior.
- Desvantagem:
 - ▲ Não é possível inferir informações sobre toda a população

Exemplos

- Os fabricantes e as agências de propaganda costumam fazer entrevistas em shoppings para obter informações sobre os hábitos dos consumidores e a eficiência de anúncios;
- enquetes em sites de internet.

Atividades para discussão:

Abaixo seguem alguns exemplos de aplicação da estatística [2]. Em cada um deles são definidas algumas estratégias. Verifique se cada uma das estratégias é adequada para se atingir maior confiabilidade nos resultados atingidos. Em seguida, justifique sua resposta, apontando os motivos que levarão ou não a uma confiabilidade nos resultados.

1. A secretaria de obras da cidade deseja investir em mobiliário público e deseja saber a preferências dos munícipes. Para isso, o que se deve fazer:
 - a. Uma pesquisa realizando entrevistas a domicílio com uma amostra de pessoas escolhidas aleatoriamente que se adaptam ao perfil da população de interesse.
 - b. Realizar entrevistas com todos os potenciais cidadãos que usariam estes equipamentos.
 - c. Promover uma discussão em grupo sobre os equipamentos, moderada por um especialista, com cerca de 20 transeuntes, em que será feito um "test drive" do mobiliário.

2. Antes de lançar um novo remédio no mercado, é necessário fazer várias experiências para garantir que o produto é seguro e eficiente. Para isso, o que se deve fazer:
 - a. Tomar dois grupos de pacientes tão semelhantes quanto possível, e dar o remédio a um grupo, mas não ao outro, e verificar se os resultados no grupo tratado são melhores.
 - b. Deve-se realizar um período de testes do novo medicamento, disponibilizando algumas amostras grátis em farmácias para serem avaliadas pela população durante certo período de tempo.
 - c. Tomar um grupo de pacientes de determinado hospital e sem que sejam informados, administrar a nova droga, comparando-se os resultados obtidos com os resultados anteriores, obtidos com a droga antiga.

3. A Secretaria de Saúde está recebendo um grande lote de luvas cirúrgicas de um fornecedor, tem de certificar-los de que o produto realmente satisfaz os requisitos de qualidade acordados. Para isso devemos:
- a. Fazer avaliações da qualidade de todo o lote mediante inspeção de alguns itens escolhidos aleatoriamente, em quantidade que seja representativa da população.
 - b. Liberar uma parte do lote para os hospitais da rede. Caso exista algum problema constatado pelos médicos, deve-se devolver o lote inteiro ao fornecedor.
 - c. Avaliar a qualidade de aproximadamente 10% dos itens do lote. Caso não sejam encontrados itens defeituosos, liberar o lote todo aos hospitais.

Bibliografia:

- [1] **Estatística Básica: probabilidade e inferência** MORETTIN, Luiz Gonzaga; volume único. Pearson Prentice Hall, 2010.
- [2] **Métodos Quantitativos Estatísticos** GUIMARÃES, Paulo Ricardo Bittencourt. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008.